

作品概要

一、基本信息

项目	内容
命题编号	A13
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
题目名称	基于 AI 的大学生职业规划智能体
作品名称	CareerAgent（工程仓库名：career-agent，工作区目录 vision-meet）
命题企业	明杉科技
学校	苏州城市学院
团队名称	预见遇见
指导教师	郑伊轮、纪其进
联系人/手机/邮箱	吴友桃/19951339211/wuyoutao19@szcu.edu.cn

二、一句话定位

本产品是一套面向高校学生的「岗位理解→能力画像→人岗匹配→职业路径→生涯报告→导出归档」全链路 Web 应用：以企业提供的计算机类岗位大数据为基础，结合大语言模型与智能体编排（PiCodingAgent）、向量检索（PostgreSQL+pgvector）与岗位路径图谱（Neo4j），帮助学生把碎片化自我认知与岗位要求对齐，输出可解释、可编辑、可导出的职业生涯发展材料。

三、行业背景与痛点

- 在数字经济与产业升级背景下，就业市场呈现「新兴领域缺人」与「部分专业就业难」并存的结构矛盾。大学生职业规划困难，往往源于：
- 1.自我认知模糊：兴趣、能力、性格与岗位匹配关系不清，易跟风考研、考公或「进大厂」，规划缺少个性化与可行性。
 - 2.职业信息不对称：行业与岗位信息来源碎片化，对 AI、新能源等新兴岗位的真实技能与风险认知不足。

- 3.外部支持薄弱：高校生涯课偏理论与技巧，一线产业洞察不足；家庭引导两极化。
- 4.规划难落地：缺少实习与项目验证，面对行业快速变化缺少动态调整方法与评估指标。

本产品价值：在同一平台内完成岗位要求结构化拆解、个人能力结构化画像、多维度量化匹配与差距解释、结合图谱的发展路径展示以及分阶段行动计划与报告导出，降低「从信息到行动」的摩擦成本。

四、用户期望与产品回应

赛题用户期望	本产品摘要
快速了解就业市场对应届岗位的能力要求，并拆解具体能力要求	岗位导入与检索；规范岗位画像（canonical roles）由 jobs-intelligence 域聚合展示（GET /api/v2/job-profiles 等；可结合数据流水线与知识库检索增强理解
清晰、准确分析学生就业能力与就业意愿	表单录入+简历上传双入口；简历支持 PDF/Office/纯文本等解析与图片简历、扫描版 PDF 的 Pi 多模态视觉解析（文本抽取失败时回退视觉）；输出结构化学生就业能力画像、完整度与竞争力评分及维度得分
给出可操作的生涯发展报告（方案+行动计划），扬长避短、精准匹配	四维人岗匹配（基础要求、职业技能、职业素养、发展潜力）+差距与建议；七章节职业报告（含路径与短中期计划）；支持结构化编辑、报告页 AI 润色与 PDF 一键导出

五、核心能力清单

5.1 就业岗位要求画像

- 构建不少于 10 个目标岗位的结构化画像（规范角色层可覆盖大量原始导入岗位）。
- 画像维度覆盖赛题要求方向，包括但不限于：专业技能、证书要求、创新能力、学习能力、抗压能力、沟通能力、实习/项目能力等（以 GET /api/v2/canonical-roles*、GET /api/v2/job-profiles 等契约为准）。
- 数据侧：POST /api/v1/jobs/import + 可选 POST /api/v2/jobs/pipeline/run（归一化、事实抽取与图谱构建）；前端「岗位画像」页浏览列表。

5.2 岗位关联图谱与路径

- 垂直岗位图谱：展示岗位描述及晋升路径关联（promotion_routes）。

- 换岗路径图谱：相关岗位血缘/转换关系（transition_routes）。
- 赛题量化要求：至少 5 个岗位具备换岗规划，每个岗位不少于 2 条换岗路径（已在工程里程碑中落地，详见详细方案第三篇、第四篇）。

5.3 学生就业能力画像

- ◆ 数据来源：简历上传或表单自行录入。
- ◆ 简历链路：profile.resume-parser 将文件规范为纯文本；图片扩展名或 PDF 文本抽取失败时走 profile.resume-vision（Pi 多模态输出 plainText 与可选姓名/目标岗）；createProfileModule 注入 resumeVisionParser；未配置视觉解析时图片简历返回 422RESUME_VISION_UNAVAILABLE。
- ◆ 输出：结构化能力画像、完整度评分、竞争力评分及与赛题方向一致的维度刻画。
- ◆ 大模型：仅在视觉解析等明确环节介入；维度评分仍以规则与统计信号为主。

5.4 学生职业生涯发展报告

- 1) 职业探索与岗位匹配：结合岗位画像与学生画像，输出契合度与差距的量化与文字解释。
- 2) 职业目标与路径规划：报告内 career_path 章节与 Neo4j 图谱 API 联动，展示晋升与换岗路径。
- 3) 行动计划：短期/中期计划章节，含学习与实践安排建议；报告结构支持后续扩展「评估周期与指标」字段。
- 4) 编辑与导出：支持手动编辑各章节并保存；报告页已提供单章/全文 AI 润色（POST/api/v2/ai/polish）；支持 PDF 导出与下载。

5.5 技术要求与指标

1. 大模型应用：以 Pi Coding Agent 为统一编排入口（/api/v1/agent/*），并与 RAG（qmd + pgvector）协同；另提供/api/v2/ai/*（任务、对话、润色、简历 HTML 等）作为 AI 中枢 HTTP 面。岗位画像主数据由 jobs-intelligence 维护。
2. 可操作性、可解释性：匹配结果包含四维得分、加权总分、差距列表、改进建议与解释字段；/api/v2/matches*、/api/v2/reports*提供增强字段（路径建议、证据引用等），与 V1 并存。
3. 准确性：依据仓库内 30 条手工抽样评测（20 条匹配+10 条画像），人岗匹配关键技能匹配准确率 80%、画像关键信息准确率 92%，综合判定达到赛题阈值（≥80%/>90%）。数据来源：data/evaluation/match.manual-samples.jsonl、

data/evaluation/profile.manual-samples.jsonl，复算命令见详细方案第九篇；归一化/图谱可结合 data/evaluation/下基线与 E2E 产物。

4. 实用性：Vue3 前端（AppLayout 统一导航、首页、数据流水线、岗位画像、学生画像、匹配、报告、职业路径等）与 API 联调；独立 Agent 页已移除，智能体通过报告润色、AI API 与业务页演示。

六、技术架构亮点

- 单仓 Monorepo: apps/frontend (Vue3+TypeScript+Vite+Pinia+VueRouter)、apps/backend (Node.js+Express+TypeScript+Zod)、packages/contracts (OpenAPI+共享类型)，契约优先协作。
- 数据层: PostgreSQL 承载岗位、规范岗位事实、学生、匹配、报告等；pgvector 承载知识库向量与混合检索；Neo4j 承载职业路径图谱（含 V2 自动构建链路）。
- 业务域: jobs-intelligence (/api/v2 流水线、规范角色、岗位事实、V2 路径)；ai (/api/v2/ai)；profile (表单+简历文本/多模态解析，jobsRepository 可选注入)。
- 智能层: PiCodingAgent 统一编排；qmd + knowledge:index:*、knowledge:baseline 等脚本支撑本地知识库建设。
- 工程质量: 统一 Node22.20+；npm run type-check 作为合入基线；/api/v1 与 /api/v2 并存。

七、创新点

- 1.可解释的人岗匹配：严格按赛题四维框架打分，并输出可追踪的说明与改进建议，而非单一「匹配度百分比」。
- 2.路径图谱与报告联动：图谱查询接口与报告 career_path 章节同一数据源逻辑，避免「报告与图谱各说各话」。
- 3.结构化报告+版本化：同一匹配结果可生成多版报告，便于迭代对比。
- 4.可演进架构：Repository 适配器模式，关系库/向量/图谱分层清晰；岗位智能（jobs-intelligence）与 AI 中枢 (/api/v2/ai) 分域演进，便于院校私有化部署。

八、章节索引

原文件名/材料	详细方案位置
项目详细方案（主干）	第一篇～第六篇及篇内各小节
项目技术架构	第二篇 2.6
RAG 优化方案	第五篇 5.6
接口文档	第七篇 7.6
API 端点速查	第七篇 7.7
环境变量摘要	第八篇 8.7
数据实体/四维评分细则	第四篇 4.10
手工抽样评测报告	第九篇 9.3
图谱/归一化评测摘要	第九篇 9.2
Pi AI 中枢实施清单	第五篇、第四篇 4.8
评测规范	第九篇 9.6